Übungsblatt 4

JavaScript, Verteilte Architekturen, Accessibility, Barrierefreiheit

5430UE Web and Data Engineering

6. Mai 2026

Prof. Dr. Michael Granitzer, Tobias Fuchs



Lernziele

- Implementierung und dynamische Einbindung von Validierungslogik in HTML-Formulare mittels JavaScript
- Analyse von Herausforderungen verteilter Systeme
- Anwendung von Prinzipien des semantischen HTML
- Kennen grundlegende Problemfelder im Kontext Barrierefreiheit

HTML und Javascript: Luhn-Algorithmus zur Kreditkarten-Validierung

Übung 4.1: HTML und Javascript: Luhn-Algorithmus

Der Luhn-Algorithmus prüft, ob eine Kreditkartennummer formal korrekt ist (Tipp-Fehler-Erkennung).
Algorithmus:

1. Beginnend bei der vorletzten Ziffer wird jede zweite Ziffer (nach links gehend) mit 2 multipliziert
2. Ist das Ergebnis dieser Multiplikation größer als 9, bildet man die Quersumme (z.B. 16 ergibt 1 + 6 = 7).
   Alternativ kann man auch 9 vom Ergebnis abziehen (16 - 9 = 7)
3. Addiere nun alle Ziffern (die unveränderten und die neu berechneten)
4. Die Nummer ist gültig, wenn die Gesamtsumme ohne Rest durch 10 teilbar ist.

Beispiele: 4532015112830366 ist gültig, 1234567890123456 ist nicht gültig.

Übung 4.1: HTML und Javascript: Luhn-Algorithmus (Fortsetzung)

1. Implementieren Sie eine JavaScript-Funktion `isValidLuhn(number)`, die eine Kreditkartennummer als String entgegennimmt und `true` zurückgibt wenn die Nummer den Luhn-Check besteht, sonst `false`.

2. Implementieren Sie ein HTML-Dokument, das ein Eingabefeld für Nummern bietet. Bei jeder Eingabe soll die Funktion aus Teilaufgabe a) zur Prüfung aufgerufen werden. Nutzen Sie hierfür das oninput-Event, um auf jede Änderung des Feldinhalts (Eingabe, Löschen oder Einfügen) sofort zu reagieren. Je nach Auswertung der Prüfung soll unterhalb des Eingabefelds eine passende Ausgabe (*Gültig!*, *Ungültig!* oder *Fehlerhafte Eingabe!*) angezeigt werden.

Herausforderungen verteilter Systeme



Übung 4.2: Herausforderungen verteilter Systeme

Wir betrachten folgendes Szenario:
Ein Unternehmen migriert seinen Monolith auf 4 Server-Instanzen hinter einem Load Balancer.

Ordnen Sie folgende Vorfälle den Herausforderungen verteilter Systeme zu (*Netzwerk-Latenz* / *Partielle Ausfälle* / *Konsistenz* / *Koordination von Prozessen*):

Vorfall	Herausforderung
Server 2 fällt aus; 25 % der Requests schlagen fehl	?
Nutzer sieht nach dem Kauf kurz den alten Kontostand	?
Zwei Server verarbeiten gleichzeitig dieselbe Bestellung	?
API-Calls zwischen Services dauern 50 ms statt 0,1 ms	?

Web-Technologien kategorisieren

Übung 4.3: Web-Technologien kategorisieren

Ordnen Sie die folgenden Technologien/Standards in die richtige Kategorie ein:
`JSF, XML, HTTP, URI, HTML, CSS, SOAP, JSON, REST, Thymeleaf, JDBC, SQL`

Kategorie	Technologie
Protokoll	?
Adressierung	?
Markup-/Datenformat	?
Framework/Template-Engine	?
Datenbankzugriff	?
Architekturstil	?

Hinweis: Manche Technologien können mehreren Kategorien zugeordnet werden — wählen Sie die primäre Kategorie aus.

Semantisches HTML

Übung 4.4: Semantisches HTML (1/2)

Gegeben ist folgendes unsemantisches HTML:

```
<div class="header">
  <div class="nav">
    <div class="nav-item"><a href="/">Home</a></div>
    <div class="nav-item"><a href="/products">Produkte</a></div>
  </div>
</div>
<div class="main">
  <div class="article">
    <div class="title">Produktname</div>
    <div class="text">Beschreibung...</div>
  </div>
</div>
<div class="footer">Copyright 2026</div>
```



Übung 4.4: Semantisches HTML (2/2)

1. Schreiben Sie die Struktur mit semantischen HTML5-Elementen um.

2. Warum ist semantisches HTML für Suchmaschinen und Screenreader wichtig?

Formulare und Accessibility

Übung 4.5: Formulare und Accessibility

1. Erstellen Sie ein barrierefreies HTML-Formular für eine Produktsuche mit:

   - Texteingabe für den Suchbegriff (Pflichtfeld)
   - Dropdown für Kategorie (Elektronik, Kleidung, Bücher)
   - Checkbox „Nur verfügbare Produkte”
   - Submit-Button

   Sie können als Grundlage die zur Verfügung gestellte Vorlage `formular_accessibility_vorlage.html` nutzen.

2. Welche drei HTML-Attribute sind für Barrierefreiheit unverzichtbar?

Barrierefreiheit

Übung 4.6: Barrierefreiheit

Barrierefreiheit ist nach EU Richtlinien ein wichtiger Aspekt in der Web-Entwicklung. Recherchieren und beantworten Sie folgende Fragen zum Thema Barrierefreiheit in Webanwendungen.

1. Barrieren können in Wahrnehmungs-, Verständnis- und Zugriffsprobleme klassifiziert werden. Ein typisches Wahrnehmungsproblem in Webapplikationen bilden fehlende Textalternativen für Medien. Nicht alle Videos haben beispielsweise Untertitel. Nennen und erklären Sie pro Problemkategorie 2 andere Beispiele. Welche Problemkategorie ist hauptsächlich technischer Natur?

2. Was verbirgt sich hinter dem Selbstbestimmungsprinzip, dem Zwei-Sinne Prinzip und dem Universelles Design Prinzip.

Materialien

Materialien zum Übungsblatt

- HTML-Vorlage zu Aufgabe *Formulare und Accessibility*: formular_accessibility_vorlage.html